FA 235

Fachinformatiker/-in

Fachrichtung Systemintegration

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt: **Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 4
- den Anlagen 1 bis 4

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

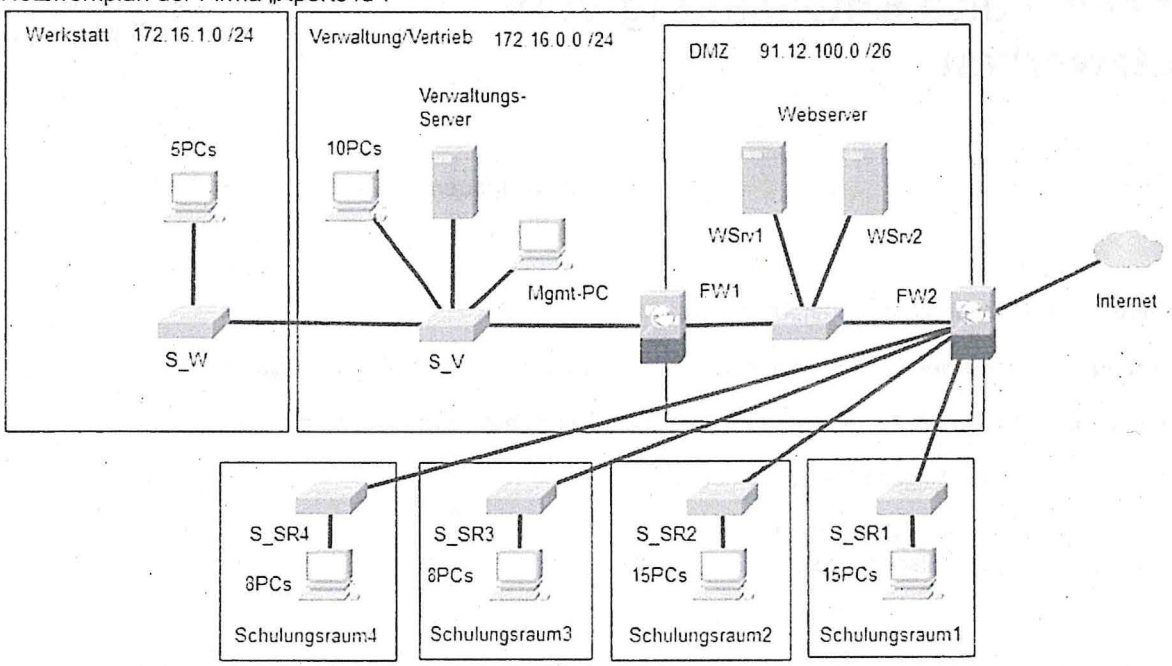
Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Projekt: Erweiterung des Leistungsangebotes

Projektbeschreibung:

Die Firma „Xperts4u" hat sich spezialisiert auf die Einrichtung und Wartung kleiner bis mittlerer Firmennetzwerke. In Zukunft soll das Angebot der Firma erweitert werden, indem Webseiten externer Kunden erstellt und gehostet werden. Außerdem sollen Schulungen zu aktuellen Netzwerkthemen angeboten werden. Dazu werden 4 Schulungsräume eingerichtet. Als Auszubildender der Firma „Xperts4u" sind Sie bei der Firmenerweiterung beteiligt.

Netzwerkplan der Firma „Xperts4u":



		Punkte
Aufgabe 1	**IP-Adressvergabe planen und Switches konfigurieren**	**18**
	Für die neuen Schulungsräume soll die IP-Adressvergabe geplant und die Switches grundkonfiguriert werden.	
1.1	Die Schulungsräume sollen in IPv4-Subnetze aufgeteilt werden. Dabei soll die Größe der jeweiligen Netzwerke optimal an die Anzahl der benötigten IPv4-Adressen angepasst werden. Für zukünftige Erweiterungen sollen in den jeweiligen Netzwerken je 3 weitere IPv4-Adressen vorgesehen werden. Verwenden Sie den IPv4-Adressbereich `172.16.3.0 /24`. Tragen Sie in Anlage 3 die geforderten Adressinformationen ein.	8
1.2	Parallel zu den IPv4-Adressen sollen in den Schulungsräumen auch IPv6-Adressen zum Einsatz kommen. Hierzu bekommt die Firma „Xperts4u" von ihrem Internet Provider folgendes IPv6-Präfix: `20a4:a1:b2:1e00:: /56`.	
1.2.1	Bestimmen Sie die Anzahl von IPv6-Subnetzen mit der Größe `/64`, die durch die Firma "Xperts4u" daraus gebildet werden können.	2
1.2.2	Tragen Sie in Anlage 4 die 3 erstmöglichen IPv6-Subnetze und die Adresse des letztmöglichen IPv6-Subnetzes ein.	4
1.2.3	Berechnen Sie, wieviele Host-Adressen in jedem IPv6-Subnetz zur Verfügung stehen.	2
1.3	Die neuen managed Switches der Schulungsräume müssen nach der Installation eingerichtet werden. Nennen Sie 4 wichtige Konfigurationseinstellungen, die zu einer Switchkonfiguration gehören.	2
Aufgabe 2	**DMZ einrichten**	**32**
	Für das Hosting der Kunden-Websites wird eine DMZ mit einem Server-Cluster aus 2 physikalischen Servern (WSrv1, Wsrv2) eingerichtet. Auf diesen werden die Kunden-Websites in virtuellen Maschinen mit dedizierten IP-Adressen gehostet. Je nach Kundenvertrag werden verschiedene Maßnahmen zur Ausfallsicherheit angeboten.	
2.1	Die Websites werden in der Firmen-DMZ gehostet. Beschreiben Sie die Firewall-Regeln von FW2, damit ein geschützter Betrieb des Firmennetzes und der Kunden-Websites ermöglicht wird.	4
2.2	Erläutern Sie jeweils 2 Argumente, die für den Einsatz eines Server-Clusters sowie die Verwendung von virtuellen Maschinen für das Web-Hosting sprechen.	4
2.3	Auf den physikalischen Servern soll ein RAID-System eingerichtet werden. Der eingebaute RAID-Controller stellt die Level 0, 1, 5 und 10 zur Verfügung.	
2.3.1	Die Server sollen <u>Redundanz und Performance</u> bei minimalem Festplatteneinsatz ermöglichen. Wählen Sie ein geeignetes RAID-Level und begründen Sie ihre Auswahl.	3
2.3.2	Beide physikalischen Server sollen jeweils die Nutz-Festplattenkapazität von 10 TB zur Verfügung stellen. Es werden 2 TB-Festplatten verbaut. Dimensionieren Sie für das von Ihnen in Aufgabe 2.3.10 gewählte RAID-Level die Anzahl benötigter Festplatten.	4
2.4	Für die Einrichtung einer Website empfehlen Sie den Kunden die Verwendung des HTTPS-Protokolls. Erläutern Sie am Beispiel eines Online-Shops 2 Argumente, die für HTTPS sprechen.	4

		Punkte
2.5	Für die Überwachung der CPU- und Speicherauslastung der virtuellen Maschinen wird das Protokoll SNMP eingesetzt. Erläutern Sie die dafür notwendigen Komponenten auf den virtuellen Maschinen und auf dem Management-PC in der Verwaltung.	4
2.6	Der Kunde „Antons Autohandel" möchte die Kompatibilität einer neuen Softwareversion testen. Hierfür soll vor dem Einspielen des Updates ein Snapshot der virtuellen Maschine „VM_AntonsAutohandel" erstellt werden.	
2.6.1	Nennen Sie zwei Gefahren, vor denen Snapshots schützen und zwei Gefahren, vor denen Snapshots nicht schützen.	4
2.6.2	Gemäß dem Befehlssatz aus Anlage 1 soll der Snapshot mit dem Namen „BeforeUpdate" erstellt werden. Nennen Sie den Befehl, der hierfür in der Konsole eingegeben werden muss.	2,5
2.6.3	Nach einem erfolgreichen Test der neuen Softwareversion und einem neuen Snapshot soll der Snapshot vor dem Update wieder gelöscht werden. Nennen Sie hierfür den Konsolenbefehl (siehe Anlage 1).	2,5

		Punkte
Aufgabe 3	**Online Formular erstellen**	**20**

Ein Formular zur Online-Registrierung neuer Kunden soll erstellt werden, wozu folgende Daten erfasst werden müssen.

3.1 Die Darstellung des Formulars soll für unterschiedliche Endgeräte optimiert werden.

3.1.1 Erläutern Sie die Funktionsweise des „Responsive Web-Design". 2

3.1.2 Zum Test der Darstellung auf unterschiedlichen Medien wurden folgende CSS-Formatanweisungen erstellt: 3

```
body
{
    background-color: yellow;
}
@media only screen and (min-width: 780px) {
  body {
    background-color: lightblue;
  }
}
@media only screen and (min-width: 1200px) {
  body {
    background-color: lightgreen;
  }
}
```

Erläutern Sie, welche Auswirkungen diese CSS-Formatanweisungen bei der Darstellung auf den folgenden Gerätetypen haben:
- Handys
- Tablets
- Desktop-Geräte

3.2 Ein Design-Entwurf der Registrierungs-Website für ein Desktop-Medium existiert bereits. Den HTML-Code und die Browser-Darstellung finden Sie in Anlage 2.

3.2.1 Erläutern Sie die Funktion der HTML-Codezeile 32. 1

3.2.2 Beim Test der Website stellen Sie fest, dass keine Daten übertragen werden. Finden Sie den Fehler im HTML-Code und beschreiben Sie, wie der Fehler korrigiert werden kann. 5

3.2.3 Der Fehler wurde zwischenzeitlich behoben. 2
Erläutern Sie was passiert, wenn auf den Button "Registrieren" geklickt wird.

3.2.4 Das Attribut "method" in Zeile 2 kann die Werte "get" oder "post" haben. 2
Erläutern Sie den Unterschied bezüglich Datenschutz und übertragbarer Datenmenge.

3.2.5 Als Kundenkategorie soll neben "privat" und "gewerblich" auch noch "Bildungseinrichtung" ergänzt werden. 5
Schreiben Sie den HTML-Code um und geben Sie an, nach welcher Zeile dieser eingefügt werden müsste. Es soll in diesem Fall der Buchstabe "b" übertragen werden.

Punkte

Aufgabe 4 Projektmanagement 20

Für die Schulungsräume sollen Beschaffungen durchgeführt werden. Um den laufenden Betrieb möglichst wenig einzuschränken, wurde der Prozess mit Hilfe eines Netzplanes strukturiert.

Vorgangsliste			
Vorgang	**Bezeichnung**	**Dauer**	**Vorläufer**
A	Erstellung des Pflichtenheftes.	2	-
B	Ausarbeitung einer möglichen Besichtigung der Schulungs- und Serverräume zur Planung der Integration der neuen Server.	4	A
C	Besprechungen und konkrete Besichtigungsplanung mit der Personalabteilung.	5	B
D	Besprechung und konkrete Besichtigungsplanung mit der IT-Abteilung.	8	B
E	Erstellung eines Besichtigungsplans der Serverräume mit Berücksichtigung der Zugangsberechtigungen im Rahmen des IT-Schutzes.	1	C, D
F	Einladungen an alle nötigen Teilnehmer verschicken.	4	E
G	Durchführung der Besichtigung inklusive zukünftiger Raumplanung im Server- und Schulungsraum.	6	E
H	Kontrolle der baulichen Struktur im Hinblick auf nötige Änderungen (Bohrungen für Leitungen, klimatische Bedingungen im Serverraum)	2	F, G
I	Evaluation des Planungsprozesses.	1	H

4.1 Erstellen Sie mit der obigen Vorgangsliste einen Netzplan mit Knoten. Der erste FAZ ist gleich 0. 9

4.2 Ein weiteres Instrument zur zeitlichen Projektplanung ist das Gantt-Diagramm. 3

Erläutern Sie anhand von 2 Merkmalen den Unterschied zwischen Netzplan und Gantt-Diagramm.

4.3 Man unterscheidet im Projektmanagement 2 unterschiedliche Verfahren: das „Klassische Projektmanagement" und das „Agile Projektmanagement".

4.3.1 Grenzen Sie diese 2 Verfahren anhand von 2 Merkmalen voneinander ab. 4

4.3.2 Begründen Sie mit 2 konkreten Beispielen aus der Realität, bei welchen Projekten Sie das klassische Projektmanagement dem agilen Projektmanagement vorziehen würden. 4

Anlage 1 „Snapshot Befehle" zu Aufgabe 2.6

New-Snapshot

This cmdlet creates a new snapshot of a virtual machine with the provided inputs.

Syntax

```
New-Snapshot    [-Name] <String>
                -VM <VirtualMachine>
                [-Description <String>]
                [-Memory]
                [-Quiesce]
                [-RunAsync]
                [-Server <VIServer[]>]
                [CommonParameters]
```

Parameters

Required	Parameter Name	Description
required	**Name**	Specifies a name for the new snapshot.
required	**VM**	Specifies the virtual machine you want to snapshot. Passing multiple values to this parameter is obsolete.
optional	Description	Provide a description of the new snapshot.
optional	Memory	If the value is $true and if the virtual machine is powered on, the virtual machine's memory state is preserved with the snapshot.
optional	Quiesce	If the value is $true and the virtual machine is powered on, VMware Tools are used to quiesce the file system of the virtual machine. This assures that a disk snapshot represents a consistent state of the guest file systems. If the virutal machine is powered off or VMware Tools are not available, the Quiesce parameter is ignored.
optional	RunAsync	Indicates that the command returns immediately without waiting for the task to complete. In this mode, the output of the cmdlet is a Task object. For more information about the RunAsync parameter run "help About_RunAsync" in the VMware PowerCLI console.
optional	Server	Specifies the vCenter Server systems on which you want to run the cmdlet. If no value is provided or $null value is passed to this parameter, the command runs on the default servers. For more information about default servers, see the description of Connect-VIServer.

Remove-Snapshot

This cmdlet removes the specified virtual machine snapshots. If the value of the RemoveChildren parameter is $true, the cmdlet removes the child snapshots as well.

Syntax

```
Remove-Snapshot    -Snapshot <Snapshot[]>
                   [-RemoveChildren]
                   [-RunAsync]
                   [CommonParameters]
```

Parameters

Required	Parameter Name	Description
required	**Snapshot**	Specifies the snapshots you want to remove.
optional	RemoveChildren	Indicates that you want to remove the children of the specified snapshots as well.
optional	RunAsync	Indicates that the command returns immediately without waiting for the task to complete. In this mode, the output of the cmdlet is a Task object. For more information about the RunAsync parameter run "help About_RunAsync" in the VMware PowerCLI console.

Anlage 2 „Darstellung der Website“ zu Aufgabe 3.2

Registrierung zur Wartung von Netzwerken

Xperts4u

Kunde

Wunschtermin TT.mm.jjjj

Mail

privat gewerblich

Registrieren

Impressum Datenschutz

HTML - Code

```
10  <img align="right" src="xperts4u.png" width=100px/>
11  <h2>Registrierung zur Wartung von Netzwerken </h2>
12  <form action="registry.php" method="post">
13      <p>
14      <label for="kunde">Kunde</label>
15      <input type="text" id="kunde" name="Kunde" />
16      </p>
17      <p>
18      <label for="termin">Wunschtermin</label>
19      <input type="date" id="termin" name="wunschtermin" />
20      </p>
21      <p>
22      <label for="mail">Mail</label>
23      <input type="email" id="mail" name="mailadresse" />
24      </p>
25      <p>
26      <input type="radio" id="typ" name="kundentyp" value="p" /> privat
27      <input type="radio" id="typ" name="kundentyp" value="g" checked="checked" /> gewerblich
28      </p>
29  </form>
30  <input type="submit" value="Registrieren" />
31  <p>
32      <a href="impress.html">Impressum</a>
33      <a href="ds.html">Datenschutz</a>
34  </p>
```

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Anlage 3 IPv4-Subnetting Schulungsräume zu Aufgabe 1.1

Subnetz	Netzadresse	Subnetzmaske (CIDR-Notation)	Hostadressbereich	Broadcastadresse
Schulungsraum1				
Schulungsraum2				
Schulungsraum3				
Schulungsraum4				

Anlage 4 IPv6-Subnetze Schulungsräume zu Aufgabe 1.2.2

Subnetz	Netzadresse
1.Subnetz	
2.Subnetz	
3.Subnetz	
Letztes Subnetz	